



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA



Licenciatura en Ingeniería de software

Materia:

Administración de sistemas

Practica 7

Nombre del profesor:

Herman Giovany Ayala Zuñiga

Nombre del alumno:

Daniel Humberto Leyva Chavez

Fecha:

20/03/2026

Commit	Descripción
Commit 1	Primero versión del http en Linux
Commit 2	Corrección wde las rutas en el script http de Linux
Commit 3	Corrección de rutas en el http de Linux
Commit 4	Primera versión del script http en Windows
Commit 5	Segunda versión del script http en Windows con corrección en rutas.

Introducción y Arquitectura

Objetivo: Se busca crear un script orquestador que conecte el servidor a un servidor ftp ya sea local o remoto para que de esta manera descargar los servicios http de apache, nginx o tomcat, luego de hacer esto el script preguntara si desea activar la certificación SSL si el usuario dice que si, el script lo hará automáticamente y se podrá acceder desde https como ruta no segura.

Guia de uso de Scripts

REQUISITOS PREVIOS

- Ejecutar PowerShell como Administrador (Windows)
- Ejecutar con sudo o como root (Linux)
- Ambas VMs deben tener acceso al servidor FTP (192.168.1.68)

Flujo de interacción:

1. El script mostrará un menú con opciones disponibles: -i (instalar), -v (verificar), -r (revisar con curl).
2. Al elegir instalar, el script preguntará qué servidor HTTP desea instalar: Apache2, Nginx o Tomcat.
3. El script consultará las versiones disponibles del servidor elegido (mediante zypper para Apache/Nginx, o desde dlcnd.apache.org para Tomcat).
4. El usuario deberá seleccionar la versión deseada del menú presentado (se indica cuál es LTS/Estable y cuál es Latest/Desarrollo).

5. El script solicitará el puerto en el que desea ejecutar el servidor (por defecto 80, validando que no sea un puerto reservado: 22, 21, 23, 25, 53, 443, 3306, 5432, 6379, 27017).
6. El script instalará el servidor HTTP seleccionado con la versión y puerto especificados.
7. Configuraré automáticamente el Virtual Host/Server Block con medidas de seguridad (headers HTTP, permisos de archivo, SELinux).
8. Configuraré el firewall (firewalld en Linux, Windows Firewall en Windows) abriendo el puerto especificado.
9. Creará una página index.html de prueba mostrando el nombre del servidor, versión y puerto.
10. Inicialé el servicio y verificaré que esté corriendo correctamente.
11. El usuario puede usar -v para verificar estado de servicios o -r para hacer pruebas HTTP con curl.

Bitácora de desarrollo y configuración

Explicación de script:

WINDOWS - practica7_windows.ps1

1. Abrir PowerShell como Administrador
2. Navegar a la carpeta del script: cd ruta\del\script
3. Ejecutar: .\practica7_windows.ps1
4. El script instala Chocolatey automáticamente si no está presente
5. Seleccionar el servicio a instalar: IIS (1), Apache (2) o Nginx (3)
6. Para IIS: la fuente se omite, se instala directo desde Windows
7. Para Apache/Nginx: elegir fuente WEB (Chocolatey) o FTP (repositorio privado)
8. Responder si se desea activar SSL/TLS (S/N)
9. Ingresar el puerto HTTP deseado (ej. 800). Si se activó SSL, HTTPS usará puerto+1 (ej. 801)
10. El script descarga, extrae, configura el servidor, abre el firewall y lo registra como servicio
11. Si se activó SSL: genera certificado autofirmado con OpenSSL, configura HTTPS y reinicia el servicio

12. Al finalizar, verificar acceso en el navegador:

- HTTP: `http://IP:PUERTO`
- HTTPS: `https://IP:PUERTO+1` (aceptar advertencia de certificado autofirmado)

LINUX - practica7_linux.sh

1. Abrir terminal
2. Dar permisos de ejecución: `chmod +x practica7_linux.sh`
3. Ejecutar con sudo: `sudo ./practica7_linux.sh`
4. Seleccionar el servicio: Apache (1), Nginx (2) o Tomcat (3)
5. Elegir fuente de instalación: WEB (repositorios del sistema) o FTP (repositorio privado)
6. Para FTP: el script se conecta a 192.168.1.68, lista los archivos disponibles y descarga el seleccionado, verificando el hash SHA256
7. Responder si se desea activar SSL/TLS (S/N)
8. Ingresar el puerto HTTP deseado. Si se activó SSL, HTTPS usará puerto+1
9. El script instala, configura el servidor, abre el puerto en el firewall con `firewalld/ufw` y lo habilita como servicio `systemd`
10. Si se activó SSL: genera certificado autofirmado con OpenSSL, configura el VirtualHost HTTPS y reinicia el servicio
11. Al finalizar, verificar acceso:
 - HTTP: `http://IP_VM:PUERTO`
 - HTTPS: `https://IP_VM:PUERTO+1` (aceptar advertencia de certificado autofirmado)

Protocolos de pruebas:

Linux:

1. Instalación:

2. Eligiendo Apache2:

```
Seleccione el servicio a instalar:

[1] Apache HTTP Server
[2] Nginx
[3] Apache Tomcat
[0] Salir

Opción: █
```

3. Eligiendo opcion 1:

```
Seleccione el servicio a instalar:

[1] Apache HTTP Server
[2] Nginx
[3] Apache Tomcat
[0] Salir

Opción: 1

¿Desde dónde desea instalar Apache?

[W] WEB - Repositorios oficiales (zypper)
[F] FTP - Repositorio privado

Seleccione [W/F]: █
```

4. Repositorio privado:

```
Seleccione el servicio a instalar:

[1] Apache HTTP Server
[2] Nginx
[3] Apache Tomcat
[0] Salir

Opción: 1

¿Desde dónde desea instalar Apache?

[W] WEB - Repositorios oficiales (zypper)
[F] FTP - Repositorio privado

Seleccione [W/F]: F

¿Desea activar SSL/TLS? [S/N]: s

==== Conectando al Repositorio FTP ====

Versiones disponibles:

[1] httpd-2.4.58.tar.gz
[2] httpd-2.4.62.tar.gz
```

5. instalación completa

```
=== Configuración de Puerto ===

Puerto por defecto : 80
Otros comunes      : 8080, 8888
Bloqueados         : 22 21 23 25 53 443 3306 5432 6379 27017

Ingresa el puerto [Enter = 80]: 600
Puerto 600 aceptado

==== Instalando Apache2... ====

Apache2 instalado.
Puerto configurado -> Listen 600
VirtualHost creado.
Seguridad configurada.
index.html creado.
Permisos aplicados -> wwwrun:www (chmod 750).
Firewall: puerto 600 abierto.
Puerto 600 habilitado en SELinux.
Apache2 activo en puerto 600
Prueba: curl -I http://192.168.1.166:600

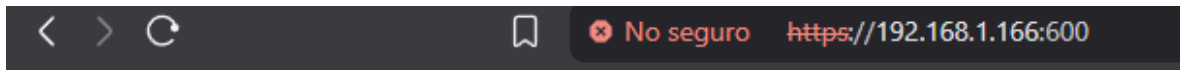
==== Generando Certificado SSL Autofirmado ====

✓ Certificado SSL generado
  Certificado: /etc/ssl/practica7/certs/apache.crt
  Clave: /etc/ssl/practica7/private/apache.key
✓ Apache configurado con HTTPS en puerto 600

-----
  Instalación Completada
-----

Servicio: Apache
URL: https://192.168.1.166:600
Certificados en: /etc/ssl/practica7
```

6. Pruebas



Servidor: Apache2

Version:

Puerto: 600

Conclusiones y Referencias

Lecciones aprendidas: Aprendí a automatizar la instalación de servidores HTTP (Apache2, Nginx y Tomcat) en sistemas Linux y Windows, implementando configuraciones de seguridad desde el inicio. La validación de puertos y la configuración de firewall/SELinux son esenciales para un servidor seguro. La modularización del código mediante funciones reutilizables facilita el mantenimiento y extensibilidad del script. Las pruebas con curl son fundamentales para verificar que los headers de seguridad estén correctamente configurados. La selección de versiones específicas permite adaptar el servidor a los requerimientos del proyecto.

Github: https://github.com/Dany1912-dev/administracion_sistemas/commits/main/